

دليل استخدام IdentitySyncPro — الشامل

منصة IAM عربية متكاملة لمزامنة الهويات بين Oracle و Active Directory - وضع المزامنة الآمنة (Safe Sync) — النظام لا يحذف ولا يعطل أي حساب أبداً

فهرس المحتويات

1. [المتطلبات والتشغيل الأول](#)
2. [البنية المعمارية — المساران](#)
3. [لوحة التحكم \(Dashboard\)](#)
4. [الهويات \(Identities\)](#)
5. [عمليات المزامنة \(Sync\)](#)
6. [المراقبة المباشرة \(Live Monitor\)](#)
7. [الموصلات \(Connectors\)](#)
8. [محرك القواعد \(Rules Engine\)](#)
9. [إدارة دورة الحياة \(Lifecycle\) — مسار Metaverse](#)
10. [تعطيل وتفعيل الحسابات \(Account Status\)](#)
11. [إدارة الخدمات \(Services\)](#)
12. [مركز الإشعارات \(Notifications Center\)](#)
13. [الإعدادات \(Settings\)](#)
14. [ربط الحقول \(Attribute Mapping\)](#)
15. [سجل التدقيق \(Audit Trail\)](#)
16. [التقارير \(Reports\)](#)
17. [صحة النظام \(Health\)](#)
18. [الاحتفاظ بالبيانات \(Data Retention\)](#)
19. [Hangfire — لوحة المهام](#)
20. [الأمان والحماية](#)
21. [التحويلات \(Transforms\)](#)
22. [نقل الطلاب وإزالة القروبات](#)

[23. استكشاف الأخطاء](#)

[24. خريطة النظام الكاملة](#)

1. المتطلبات والتشغيل الأول

1.1 المتطلبات

المتطلب	الإصدار	الملاحظة
NET SDK.	+8.0	تحميل
SQL Server	+2019 (أو Express)	لقاعدة بيانات التطبيق
Oracle Client	Oracle.ManagedDataAccess	لقراءة بيانات الطلاب
Active Directory	+Windows Server 2016	لإدارة حسابات الطلاب

1.2 التشغيل لأول مرة (خطوة بخطوة)

الخطوة 1: استنساخ المشروع

```
git clone https://github.com/YOUR_USERNAME/IdentitySyncPro.git
cd IdentitySyncPro
```

الخطوة 2: نسخ ملف الإعدادات

```
cp src/IdentitySyncPro.Web/appsettings.template.json src/IdentitySyncPro.Web/
```

الخطوة 3: تعديل appsettings.json — أدخل بيانات الاتصال الحقيقية:

```

{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection": "Server=YOUR_SQL_SERVER;Database=IdentitySyncProDB;I
  },
  "OracleConnector": {
    "Host": "192.168.1.100",
    "Port": 1521,
    "ServiceName": "ORCL",
    "UserId": "your_user",
    "Password": "your_pass",
    "ViewName": "V_STUDENT_DATA",
    "CommandTimeout": 300
  },
  "ActiveDirectoryConnector": {
    "Server": "dc01.std.nu.edu.sa",
    "Port": 389,
    "UseSsl": false,
    "BaseDN": "DC=std,DC=nu,DC=edu,DC=sa",
    "Username": "domain\\admin",
    "Password": "your_pass",
    "DefaultPassword": "Welcome@2026"
  },
  "SyncSettings": {
    "DefaultBatchSize": 1000,
    "FullSyncSchedule": "0 2 * * *",
    "DeltaSyncSchedule": "*/30 * * * *",
    "HealthCheckSchedule": "*/10 * * * *",
    "EnableAutoSync": false
  },
  "ApiSecurity": {
    "ApiKey": "GENERATE-A-STRONG-API-KEY-HERE",
    "HangfireApiKey": "GENERATE-A-STRONG-HANGFIRE-KEY-HERE"
  }
}

```

⚠️ هام: غيّر كل القيم التي تبدأ بـ YOUR_ و GENERATE- قبل التشغيل.

الخطوة 4: تشغيل التطبيق

```
dotnet run --project src\IdentitySyncPro.Web
```

الخطوة 5: فتح المتصفح

```
https://localhost:7286
```

1.3 ما يحدث تلقائياً عند أول تشغيل

الخطوة	ما يحدث	الجدول/المكون
1	إنشاء قاعدة بيانات IdentitySyncProDB	SQL Server
2	تطبيق EF Core Migrations (إنشاء الجداول الأساسية)	, SyncOperations , SyncRuns , SyncStates , MetaverseHistory , MetaverseEntries , SyncRulesV2 , LifecycleRules AuditEntries , TenantSettings
3	إنشاء جداول Hangfire	HangFire.*
4	إنشاء جداول الخدمات	, Svc_FieldMappings , Svc_Services Svc_AuditEntries , Svc_ExecutionLogs
5	إنشاء جداول مركز الإشعارات	SmsProviders
6	إنشاء جداول تعطيل/تفعيل الحسابات	Acct_CustomDomains , Acct_StatusLogs
7	تشغيل ProductionSeeder (بيانات أولية)	إنشاء Tenant افتراضي + قواعد Lifecycle أساسية
8	تسجيل مهام Hangfire المجدولة	HealthCheck + DataRetention
9	ضبط اللغة الافتراضية (عربي)	AppSettings

1.4 خطوات ما بعد أول تشغيل

بعد فتح المتصفح، اتبع الترتيب التالي:

الترتيب	الصفحة	ما تفعله
1	/Settings	تأكد من إعدادات الجهة (Tenant) — Oracle + AD + الجدولة
2	/SmsCenter	أضف مزود SMS (اختياري)
3	/Connector	اختبر اتصال Oracle و AD
4	/Settings/Mapping/{tenantId}	اضغط "تحميل الربط الافتراضي" → 34 ربط جاهز
5	/Lifecycle	راجع قواعد دورة الحياة (مثبتة تلقائياً)
6	/Sync	شغل Dry Run أولاً
7	/Sync	إذا النتائج مقبولة → شغل Full Sync

1.5 النشر للإنتاج (Production Deployment)

استخدم سكريبت PowerShell المحدث:

```
# النشر الأساسي
.\scripts\deploy.ps1

# Windows Service النشر مع إنشاء
.\scripts\deploy.ps1 -CreateWindowsService

# النشر بدون اختبارات ونسخ احتياطي
.\scripts\deploy.ps1 -SkipTests -SkipBackup

# النشر لمسار مخصص
.\scripts\deploy.ps1 -OutputDir "D:\Apps\IdentitySyncPro"
```

خيارات السكريبت:

الخيار	الوصف	القيمة الافتراضية
-OutputDir	مسار النشر	C:\inetpub\IdentitySyncPro
-Configuration	نوع البناء	Release
-SkipTests	تخطي الاختبارات	false

الخيار	الوصف	القيمة الافتراضية
-SkipBackup	تخطي النسخ الاحتياطي	false
-CreateWindowsService	إنشاء Windows Service	false

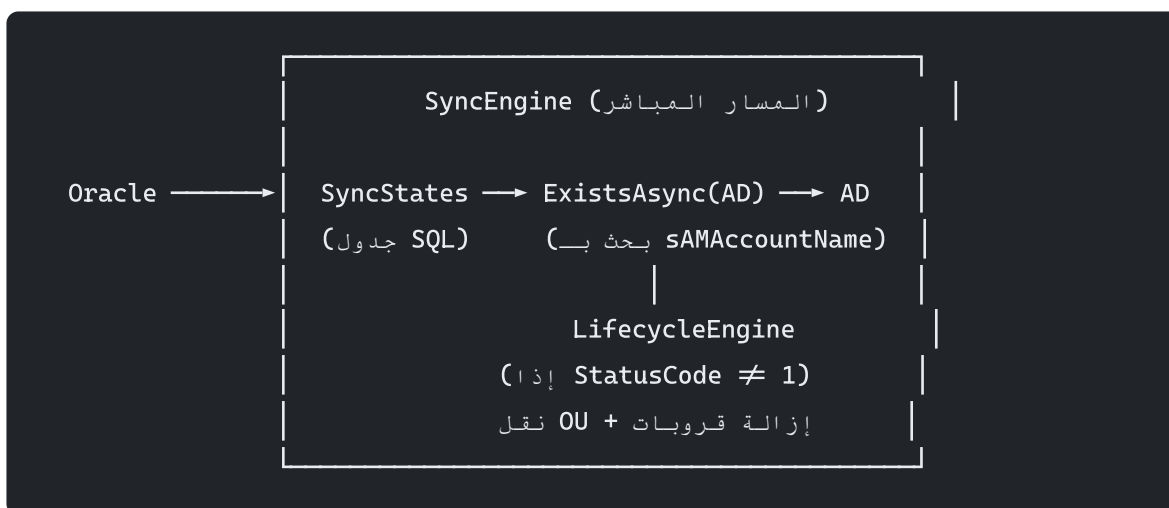
التشغيل بعد النشر:

```
cd C:\inetpub\IdentitySyncPro
$env:ASPNETCORE_ENVIRONMENT="Production"
dotnet IdentitySyncPro.Web.dll
```

2. البنية المعمارية — المساران

النظام يعمل بـ مسارين مستقلين لمعالجة الهويات. فهم الفرق بينهما أساسي لاستخدام النظام بشكل صحيح:

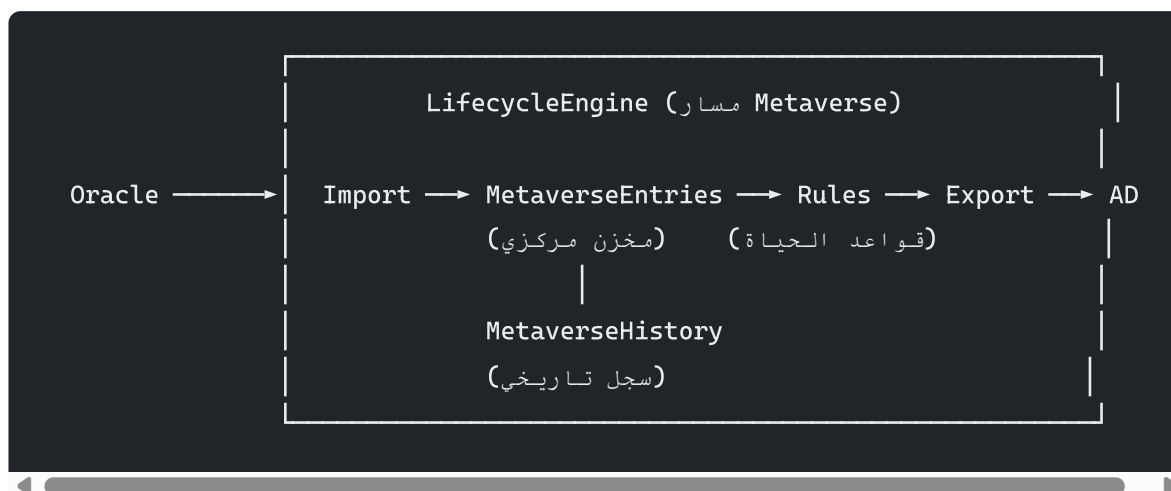
المسار الأول: SyncEngine — المزامنة المباشرة



الخاصية	الوصف
يُستخدم في	صفحة /Sync — أضرار المزامنة الكاملة/التغييرات/التجريبية/الفردية
المطابقة	يبحث مباشرة في AD بـ sAMAccountName = STUDENT_ID
إذا وُجد	يُحدّث بياناته في AD + يفحص StatusCode
إذا لم يوجد	يُنشئ حساب AD جديد مباشرة

الوصف	الخاصية
الطلاب غير المنتظمين	يُفَعِّل LifecycleEngine تلقائياً → نقل OU + إزالة قروبات ☒

المسار الثاني: LifecycleEngine — عبر Metaverse



متى تستخدم كل مسار:

الصفحة	المسار	الحاجة
/Sync	SyncEngine	مزامنة بيانات كل الطلاب (إنشاء/تحديث)
/Sync (مزامنة فردية)	SyncEngine	مزامنة طالب واحد سريعاً
/Sync	SyncEngine ← يُفَعِّل LifecycleEngine تلقائياً	نقل طلاب غير منتظمين + إزالة قروبات
/Lifecycle	LifecycleEngine	تتبع دورة حياة الطالب بالتفصيل
/Lifecycle	LifecycleEngine	تطبيق فترة سماح (30 يوم قبل التعليق)

3. لوحة التحكم

المسار: /Dashboard — الصفحة الرئيسية

البطاقات الإحصائية (4 بطاقات):

البطاقة	الوصف	مثال
إجمالي الهويات	عدد السجلات في قاعدة المزامنة	12,540
الهويات الفعّالة	عدد الحسابات المنشأة في AD	11,800
العمليات الفاشلة	عدد الهويات في حالة خطأ	15
الهويات المعلقة	لم تُنشأ حساباتها بعد	725

الرسوم البيانية:

- مخطط 7 أيام: خط زمني لعمليات الإنشاء والتحديث والفشل يومياً
- إحصائيات اليوم: عدد عمليات اليوم الحالي

آخر 5 عمليات مزامنة + آخر 10 نشاطات

تبديل اللغة:

- زر عربي/EN في الشريط العلوي → يغير كل الواجهة فوراً
- الإعداد يُحفظ في قاعدة البيانات

4. الهويات

المسار: /Identity

عرض الهويات:

جدول يعرض كل الهويات في قاعدة المزامنة (SyncStates):

العمود	الوصف
رقم الطالب	المعرّف الفريد (STUDENT_ID)
الحالة	Synced/Failed/Pending
مُنشأ في AD	✓ أو ✗
آخر مزامنة	تاريخ آخر عملية ناجحة

البحث والفلتر:

- بحث بـ رقم الطالب أو نص الحالة
- فلتر بـ الحالة من القائمة المنسدلة

تفاصيل الهوية (/Identity/Details/{studentId}):

- كل بيانات حالة المزامنة
- آخر 20 عملية (إنشاء/تحديث/نقل/فشل)

تصدير CSV:

اضغط تصدير CSV → ملف identities_export.csv

5. عمليات المزامنة

المسار: /Sync

⚡ يستخدم المسار المباشر (SyncEngine) — مع دمج LifecycleEngine لنقل الطلاب غير المنتظمين تلقائياً.

5.1 أنواع المزامنة (4 أزرار):

الزر	الوظيفة	متى تستخدمه
 مزامنة كاملة	كل الطلاب AD → Oracle	أول مرة أو إعادة شاملة
⚡ مزامنة تغييرات	المتغيرون فقط (Delta)	التشغيل اليومي
👁️ تشغيل تجريبي	محاكاة بدون تنفيذ فعلي	قبل أي تغيير إنتاجي
 مباشر	المراقبة اللحظية (SignalR)	أثناء التشغيل

5.2 ماذا يحدث أثناء المزامنة الكاملة:

Oracle: لكل طالب من

↓

1. AD؟ (ExistsAsync) هل موجود في

- └─ نعم → UpdateAsync (تحديث البيانات)
- └─ لا → CreateAsync (إنشاء حساب جديد + إرسال SMS)

↓

2. هل StatusCode = 1 (منتظم)؟

- └─ نعم → ☒ لا شيء إضافي
- └─ لا → LifecycleEngine:
 - └─ المناسب OU نقل إلى (Graduates / LeftTheUniversity)
 - └─ إزالة من جميع القروبات

5.3 مزامنة فردية:

1. أدخل رقم الطالب في الحقل
2. اضغط **Enter** أو  مزامنة فعلية
3. النتيجة تظهر فوراً

5.4 إلغاء مزامنة:

- اضغط إلغاء المزامنة → تتوقف بعد العملية الحالية

5.5 جدول العمليات (آخر 20):

- النوع، الحالة، إنشاء/تحديث/نقل/فشل، المدة

6. المراقبة المباشرة

المسار: /Sync/Live

- بث مباشر عبر **SignalR**
- شريط تقدم مرئي + نسبة مئوية
- كل عملية تظهر فور اكتمالها
- شارة **LIVE**  أثناء التشغيل

7. الموصّلات

المسار: /Connector

اختبار Oracle:

اضغط اختبار Oracle →  Oracle connection OK (150ms) أو 

اختبار AD:

اضغط اختبار AD →  AD connection OK (80ms) أو 

عدد السجلات:

اضغط عدد سجلات Oracle → إجمالي الطلاب في ال View

مؤشرات الشريط الجانبي:

•  متصل |  بطيء |  منقطع

8. محرك القواعد (Rules Engine)

المسار: /Rules

8.1 أنواع القواعد:

الوظيفة	الاتجاه	النوع
مطابقة STUDENT_ID بـ sAMAccountName	Inbound	Join
إنشاء سجل Metaverse جديد	Inbound	Projection
نقل attribute من المصدر → Metaverse	Inbound	ImportFlow
نقل attribute من AD → Metaverse	Outbound	ExportFlow
إنشاء حساب AD جديد	Outbound	Provisioning
 محمي بـ Safe Sync	Outbound	Deprovisioning

8.2 إصدارات القواعد:

كل تعديل يُنشئ إصدار جديد تلقائياً — يمكن الرجوع لأي إصدار.

8.3 معاينة القاعدة:

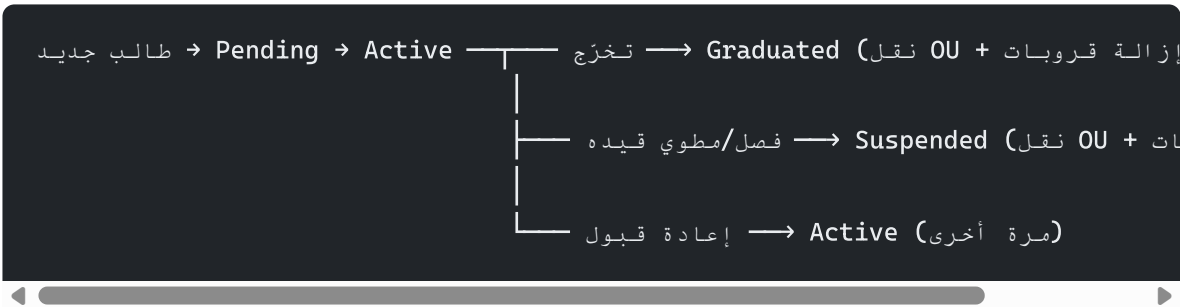
أدخل رقم القاعدة + رقم الطالب → يعرض ماذا ستفعل بدون تنفيذ.

9. إدارة دورة الحياة (Lifecycle)

المسار: /Lifecycle

⚡ يستخدم مسار Metaverse (LifecycleEngine)

9.1 الحالات المدعومة:



9.2 أنواع الإجراءات (ActionTypes):

الاجراء	الوصف	ماذا يحدث في AD
SetState	تغيير حالة الهوية	تحديث MetaverseEntry فقط
MoveOU	نقل الحساب إلى OU آخر	ModifyDNRequest في AD
RemoveGroups	إزالة من جميع المجموعات	حذف من member في كل group
Deprovision	نقل + إزالة قروبات + تغيير حالة	MoveOU + RemoveGroups + SetState=Suspended
Reactivate	تفعيل الحساب	SetState=Active + Enable

الإجراء	الوصف	ماذا يحدث في AD
SendSMS	إرسال رسالة SMS	—

9.3 مثال: إيقاف طلاب مفصولين:

الحقل	القيمة
الاسم	تعليق طالب مفصول
حقل الشرط	STATUS_CODE
العملية	in
القيمة	4, 5, 6 (منقطع، مفصول أكاديمياً، مطوي قيده)
الإجراء	Deprovision
فترة السماح	14 يوم

9.4 حالات الطلاب وأين يُنقلون:

StatusCode	الوصف	OU الهدف	إزالة قروبات
1	منتظم	يبقى في OU الحالي	✗
2	معتذر	OU=LeftTheUniversity, {BaseDN}	✓
3	مؤجل	OU=LeftTheUniversity, {BaseDN}	✓
4	منقطع	OU=LeftTheUniversity, {BaseDN}	✓
5	مفصول أكاديمياً	OU=LeftTheUniversity, {BaseDN}	✓
6	مطوي قيده	OU=LeftTheUniversity, {BaseDN}	✓
7	خريج	OU={GENDER}, OU=Graduates, {BaseDN}	✓
9	مفصول تأديبياً	OU=LeftTheUniversity, {BaseDN}	✓
10	منسحب	OU=LeftTheUniversity, {BaseDN}	✓
11	متوفى	OU=LeftTheUniversity, {BaseDN}	✓
12	مؤجل قبول	OU=LeftTheUniversity, {BaseDN}	✓

10. تعطيل وتفعيل الحسابات (Account Status)

المسار: /AccountStatus

ملاحظة: هذه الوحدة مستقلة تماماً عن IAM والخدمات. تعمل على أي دومين AD.

10.1 ما تفعله:

- البحث عن حساب AD بـ sAMAccountName
- تعطيل أو تفعيل الحساب (Toggle)
- إرسال SMS عند التفعيل/التعطيل (اختياري)
- تسجيل كل عملية في سجل تدقيق مستقل

10.2 إضافة دومين مخصص:

1. اضغط "إضافة دومين" في صفحة Account Status
2. أدخل:

الحقل	الوصف	مثال
اسم الدومين	اسم وصفي	std.nu.edu.sa - طلاب
عنوان السيرفر	IP أو FQDN	dc01.std.nu.edu.sa
المنفذ	LDAP port	389
Base DN	نقطة البداية	DC=std,DC=nu,DC=edu,DC=sa
اسم المستخدم	حساب AD	std\admin
كلمة المرور	—	—

1. اضغط "اختبار الاتصال" للتأكد
2. اضغط "حفظ"

10.3 تعطيل/تفعيل حساب:

1. اختر الدومين من القائمة
2. أدخل اسم المستخدم (sAMAccountName)
3. اضغط "بحث" → تظهر بيانات الحساب
4. أدخل السبب (مطلوب)
5. اختياريًا: حدد مزود SMS + رقم الجوال + قالب الرسالة
6. اضغط "تعطيل" أو "تفعيل"

10.4 سجل العمليات:

- جدول بكل العمليات مع فلاتر (بحث، إجراء، دومين، تاريخ)
- تصدير إلى Excel

11. إدارة الخدمات (Services)

المسار: /Services

ملاحظة: وحدة الخدمات مستقلة تمامًا عن IAM. لها جداول منفصلة (svc_) وإعدادات اتصال خاصة لكل خدمة.

11.1 نوعان من الخدمات:

النوع	الوظيفة	مثال
 مزامنة (Sync)	مزامنة حقول DB → AD	تحديث بيانات الموظفين
 إخلاء طرف (Offboarding)	تعطيل حسابات + نقل OU	إخلاء طرف الموظفين

11.2 إنشاء خدمة (معالج 4 خطوات):

الخطوة 1: معلومات الخدمة | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الخدمة | اسم وصفي (مطلوب) | | نوع الخدمة | Sync أو Offboarding | | عمود الحالة | (الإخلاء الطرف) العمود الذي يحدد حالة الموظف | | قيمة غير الفعّال | (الإخلاء الطرف) مثل Inactive | | OU المستهدف | (الإخلاء الطرف) OU النقل | | بعد التعطيل | | مزود SMS | اختر من مركز الإشعارات |

الخطوة 2: قاعدة البيانات المصدر | الحقل | الوصف | |---:|---:| | نوع DB | SQL Server | Oracle | | عنوان الخادم | IP أو اسم الخادم | | اسم الفيو/الجدول | المصدر (مثل V_EMPLOYEES) | | عمود المفتاح | العمود للبحث في AD | | خاصية البحث في AD | مثل extensionAttribute2 |

الخطوة 3: Active Directory | الحقل | الوصف | |---:|---:| | عنوان خادم FQDN | AD أو IP | | المنفذ | 389 أو 636 (SSL) | | Base DN | نقطة البداية |

الخطوة 4: الجدولة | نوع | مثال | |---:|---:| | يومي | الساعة 02:00 | | أسبوعي | الأحد والأربعاء | | فترة زمنية | كل 60 دقيقة | | Cron مخصص | * * * * 0 |

11.3 ربط الحقول (نوع Sync فقط):

- أضف صفوف: عمود المصدر → خاصية AD
- سحب الصفوف لتغيير الترتيب (Drag & Drop)

11.4 سجلات التشغيل (/Services/Logs/{id}):

آخر 50 عملية مع: وقت البدء، المدة، الحالة، معالج/ناجح/فشل/تخطي

11.5 سجل التدقيق (/Services/AuditLog/{id}):

تفصيل كل عملية فردية مع فلترة بنوع الإجراء

12. مركز الإشعارات (Notifications Center)

المسار: /SmsCenter

مركز مركزي لإدارة مزودي خدمة الرسائل النصية (SMS). يمكن ربط المزود بأي وحدة في النظام.

12.1 ما هو:

بدلاً من إدخال بيانات SMS في كل مكان (الإعدادات، الخدمات، Account Status)، يمكنك إنشاء مزود SMS مرة واحدة واستخدامه في كل الوحدات.

12.2 إضافة مزود SMS:

1. اذهب إلى /SmsCenter

2. اضغط "إضافة مزود"

3. أدخل:

الحقل	الوصف	مثال
اسم المزود	اسم وصفي (مطلوب)	الرئيسي SMS مزود
رابط API	عنوان API (مطلوب)	https://api.sms.provider.com/send
اسم المستخدم	—	sms_user
كلمة المرور	—	sms_pass
اسم المرسل	—	University
ملاحظات	اختياري	العقد ينتهي 2027

1. اضغط "حفظ"

12.3 اختبار المزود:

1. في صفحة المزود، أدخل رقم جوال ورسالة اختبار

2. اضغط "إرسال اختبار"

3. النتيجة: ☒ تم الإرسال أو ☐ خطأ + تفاصيل

12.4 ربط المزود بالوحدات:

الوحدة	أين تربطه
الإعدادات (Tenant)	/Settings → قسم SMS → اختر المزود من القائمة
الخدمات	/Services/Edit/{id} → قسم SMS → اختر المزود
تعطيل/تفعيل الحسابات	/AccountStatus → عند التعطيل → اختر المزود

12.5 تفعيل/تعطيل المزود:

- اضغط زر التبديل على بطاقة المزود
- المزود المعطل لا يظهر في قوائم الاختيار

12.6 حذف المزود:

- لا يمكن حذف مزود مرتبط بجهة (Tenant)
- يظهر تحذير: "لا يمكن حذف — مستخدم من قبل جهة واحدة على الأقل"

13. الإعدادات

المسار: /Settings

13.1 إدارة الجهات (Multi-Tenant):

القسم	الحقول
معلومات الجهة	الاسم، الوصف، مفغلة/معطلة
مصدر البيانات	المزود (Oracle/SQL)، الخادم، المنفذ، القاعدة، ال View
Active Directory	الخادم، المنفذ، BaseDN، SSL، كلمة مرور افتراضية
قاعدة بيانات التطبيق	المزود، الخادم، المنفذ، اسم القاعدة
الجدولة	Full Sync، Delta Sync، Health Check
SMS	تفعيل/تعطيل، اختيار مزود من مركز الإشعارات

13.2 ربط المزود بالجهة:

في قسم SMS بالإعدادات: - اختر المزود من القائمة المنسدلة (يعرض المزودات الفعالة من مركز الإشعارات) - أو أدخل إعدادات SMS يدوياً (طريقة قديمة)

14. ربط الحقول (Attribute Mapping)

المسار: /Settings/Mapping/{tenantId}

14.1 الأقسام الثلاثة:

ربط الحقول:

- تحميل الربط الافتراضي → 34 ربط جاهز يطابق سكرت PowerShell الأصلي
- حقل AD مفتوح — يقبل أي attribute حتى لو غير في القائمة
- يدعم Attributes متعددة القيم (مثل proxyAddresses)

المجموعات (Groups):

الحقل	مثال
اسم المجموعة	Lic-0365-STD-Najran-Group
افتراضي	كل الطلاب = ✓
شرط	CITY_NO == 14

قواعد OU:

الحقل	مثال
قالب OU	OU={GENDER}, OU={CITY}, {BaseDN}
خريطة القيم	{"CITY": {"14": "NAJRAN"}, "GENDER": {"1": "MALE"}}

15. سجل التدقيق

المسار: /Audit

- سجل كامل لكل عملية (إنشاء/تحديث/نقل/إزالة قروبات/فشل)
- فلاتر: الفئة، الخطوة، CorrelationId
- 30 سجل لكل صفحة مع ترقيم

16. التقارير

المسار: /Reports

- 4 بطاقات إحصائية (إجمالي التشغيل/ناجح/فاشل/فردى)
- مخطط 30 يوم: اتجاهات الإنشاء/التحديث/الفشل

- توزيع الحالات (مخطط دائري)
- أكثر 10 أخطاء شيوعاً

17. صحة النظام

المسار: /Health

مكونات المراقبة:

المكون	ما يُراقب
Oracle	حالة الاتصال + Circuit Breaker
Active Directory	حالة الاتصال + Circuit Breaker
SQL Server	حالة قاعدة البيانات

Quarantine (الحجر):

- هويات فشلت +3 مرات → تُحجر تلقائياً
- حل: اضغط ☒ حل → تُعالج في المزامنة القادمة

:Dead Letter Queue

- عمليات فشلت نهائياً
- إعادة تشغيل فردياً أو جماعياً

18. الاحتفاظ بالبيانات

المسار: /Settings (القسم السفلي)

نوع البيانات	الافتراضي
عمليات المزامنة	90 يوم
سجلات التشغيل	180 يوم
سجلات التدقيق	365 يوم

نوع البيانات	الافتراضي
العمليات الفاشلة	30 يوم
الهويات المحجورة	60 يوم

- **Hangfire Job** أسبوعياً (أحد 3 صباحاً)
- لا يمس بيانات الطلاب أو حسابات AD

19. Hangfire

المسار: `/hangfire` (يفتح في تبويب جديد)

المهام المجدولة:

المهمة	الجدول	القائمة
Full Sync	يوميّاً 2:00 AM	sync
Delta Sync	كل 30 دقيقة	sync
Health Check	كل 10 دقائق	default
Data Retention	أسبوعياً (أحد 3 AM)	maintenance
خدمات Services	حسب إعدادات كل خدمة	services

ملاحظة: المزامنة التلقائية معطّلة افتراضياً. لتفعيلها: غيّر `EnableAutoSync` إلى `true` في `appsettings.json`.

20. الأمان والحماية

Safe Sync (المسار المباشر):

ممنوع ❌	مسموح ✅
حذف حساب AD	إنشاء حساب AD جديد

ممنوع ❌	مسموح ✅
تعطيل حساب AD	تحديث بيانات
إعادة تسمية	نقل بين OUs
—	إضافة لمجموعات
—	إزالة من قروبات (للطلاب غير المنتظمين)

استثناء: خدمة إخلاء الطرف وصفحة Account Status يمكنهم تعطيل الحسابات.

:Circuit Breaker

- 3 فشل متتالي → توقف 5 دقائق → يعود تلقائياً

:API Security

- مفاتيح في appsettings.json → ApiSecurity
- غيّر المفاتيح الافتراضية في الإنتاج!

21. التحويلات (Transforms)

تُستخدم في عمود "تحويل" في صفحة Mapping:

التحويل	الصيغة	المثال	النتيجة
Format	Format: {0}@domain	Format: {0}@nu.edu.sa	12345@nu.edu.sa
Concat	Concat: {F1} {F2}	Concat: {FIRST} {LAST}	Ahmed Ali
Map	Map: K1=V1, K2=V2	Map: 1=MALE, 2=FEMALE	MALE
Static	Static: VALUE	Static: Student	Student دائماً
Truncate	Truncate: N	Truncate: 4	أول 4 أحرف

التحويل	الصيغة	المثال	النتيجة
GetInitials	<code>GetInitials</code>	—	< 4 أحرف = أول حرف فقط
ToUpper	<code>ToUpper</code>	—	AHMED → ahmed
ToLower	<code>ToLower</code>	—	ahmed → AHMED
Trim	<code>Trim</code>	—	إزالة المسافات

22. نقل الطلاب وإزالة القروبات

تصميم قائم على القواعد: نقل OU وإزالة القروبات يعتمدان 100% على قواعد دورة الحياة. إذا لا توجد قاعدة = لا يحدث شيء.

كيف يعمل:

1. أثناء `SyncEngine.RunFullSyncAsync` ، بعد تحديث بيانات الطالب في AD
2. يفحص `StudentStatusHelper.IsActiveStudent(StatusCode)`
3. إذا الطالب غير منتظم ($StatusCode \neq 1$):
4. يستدعي `LifecycleEngine.ProcessIdentityAsync`
5. `LifecycleEngine` يبحث عن قواعد مطابقة في جدول `LifecycleRules`
6. يُنفَّذ فقط القواعد التي شروطها تتحقق

التحكم الكامل عبر القواعد:

ActionType	القاعدة المطلوبة	ماذا تريد
<code>MoveOU</code>	أنشئ قاعدة بشرط <code>StatusCode</code>	نقل الطلاب غير المنتظمين إلى OU آخر
<code>RemoveGroups</code>	أنشئ قاعدة بشرط <code>StatusCode</code>	إزالة الطلاب من جميع القروبات
<code>Deprovision</code>	أنشئ قاعدة بشرط <code>StatusCode</code>	نقل + إزالة قروبات معاً
—	لا تنشئ قاعدة <code>RemoveGroups</code>	عدم إزالة أي طالب من القروبات

مثال: إعداد القواعد المطلوبة

قاعدة 1 — نقل OU (جميع غير المنتظمين):

الحقل	القيمة
الاسم	نقل غير المنتظمين
حقل الشرط	STATUS_CODE
العملية	not_in
القيمة	1
الإجراء	MoveOU
قيمة الإجراء	OU=LeftTheUniversity,{BaseDN}

قاعدة 2 — إزالة القروبات (اختيارية):

الحقل	القيمة
الاسم	إزالة القروبات
حقل الشرط	STATUS_CODE
العملية	not_in
القيمة	1
الإجراء	RemoveGroups

⚠️ إذا حذفت قاعدة "إزالة القروبات" → لن يُزال أي طالب من أي قروب. ✅ إذا أضفتها → يُزال كل طالب غير منتظم من جميع القروبات تلقائياً.

القروبات التي تُزال (عند وجود قاعدة RemoveGroups):

- كل مجموعة في attribute memberOf
- ما عدا Primary Group (عادة Domain Users) — AD لا يسمح بإزالتها

من يشمله هذا:

إزالة قروبات	نقل OU	الوصف	StatusCode
✗	✗	منتظم	1
✓ (إذا وُجدت قاعدة (RemoveGroups)	✓ (إذا وُجدت قاعدة (MoveOU)	معتذر/مؤجل/منقطع/مفصول/ مطوي/منسحب/متوفى	9-12, 2-6
✓ (إذا وُجدت قاعدة (RemoveGroups)	✓ (إذا وُجدت قاعدة (MoveOU)	خريج	7

مراقبة العمليات:

- العمليات تُسجل في `SyncOperations` بنوع `Move`
- يمكن مراقبتها من `/Sync/Details/{runId}`
- السجل يعرض: `Moved to OU=LeftTheUniversity,... | Removed from 3 groups: GroupA,"GroupB, GroupC`

23. استكشاف الأخطاء

المشكلة: Oracle لا يستجيب

- الأعراض: Dashboard يظهر `Oracle: Unhealthy`
- الخطوات: تحقق `/Health` → Circuit Breaker يحمي تلقائياً → يعود خلال 5 دقائق

المشكلة: AD لا يستجيب

تحقق من الاتصال # -Port 389 DC01 -Test-NetConnection

المشكلة: طالب لم يُنشأ حسابه

1. تحقق من Oracle: `SELECT * FROM V_STUDENT_DATA WHERE STUDENT_ID = 'XXX'`
2. تحقق من DLQ في `/Health`
3. تحقق من Quarantine في `/Health`
4. استخدم مزامنة فردية في `/Sync`

المشكلة: طالب لم يُنقل إلى OU المناسب

1. تحقق من `Status Code` في Oracle — هل تغيّر فعلاً؟
2. شغل مزامنة فردية لهذا الطالب
3. تحقق من سجلات العمليات بنوع `Move`

المشكلة: القروبات لم تُزل

1. تأكد أن الطالب غير منتظم ($Status Code \neq 1$)
2. شغل مزامنة فردية
3. تحقق من الـ `Logs`:

```
Select-String -Path "Logs\identitysync-*.log" -Pattern
"RemoveFromAllGroups"
```

المشكلة: خدمة إخلاء الطرف لا تعمل

1. تحقق أن الخدمة **مفعّلة** في `/Services`
2. تحقق من اتصال **DB** و **AD** في صفحة التعديل
3. راجع السجلات `/Services/Logs/{id}`

المشكلة: SMS لا يُرسل

1. تحقق من مركز الإشعارات `/SmsCenter` — هل المزود فعّال؟
2. اختبر المزود بإرسال رسالة اختبار
3. تحقق أن المزود مربوط بالجهة في `/Settings`

البحث في الـ `Logs`:

```
# البحث عن أخطاء
Select-String -Path "Logs\identitysync-*.log" -Pattern "ERROR"

# البحث بـ CorrelationId
Select-String -Path "Logs\identitysync-*.log" -Pattern "abc-123-def"

# البحث عن عمليات النقل
Select-String -Path "Logs\identitysync-*.log" -Pattern "MoveToOU|RemoveFromAL"

# البحث عن عمليات إخلاء الطرف
Select-String -Path "Logs\identitysync-*.log" -Pattern "SvcOffboarding"
```

24. خريطة النظام الكاملة

الصفحات:

```
/Dashboard ————— لوحة التحكم الرئيسية
/Identity ————— CSV عرض وبحث الهويات + تصدير
/Sync ————— (Full/Delta/DryRun/Single) ← SyncEngine عمليات المزامنة
/Sync/Live ————— (SignalR) المراقبة المباشرة
/Connector ————— اختبار + (Oracle/AD) حالة الموصولات
/Rules ————— (Join/Import/Export/Provision) محرك القواعد
/Lifecycle ————— إدارة دورة حياة الهوية ← LifecycleEngine
/AccountStatus ————— تعطيل وتفعيل الحسابات (مستقل) ← AccountStatus
/Services ————— (Sync + Offboarding) إدارة الخدمات ← SvcSyncEngine
/Services/Edit ————— تعديل خدمة + ربط الحقول
/Services/Logs ————— سجلات تشغيل الخدمة
/Services/AuditLog ————— سجل تدقيق تفصيلي للخدمة
/SmsCenter ————— (SMS مزودي) مركز الإشعارات ← SmsCenterConnector
/SmsCenter/Create — SMS جديد إضافة مزود
/SmsCenter/Edit — SMS تعديل مزود
/Settings ————— إعدادات الجهات + الاحتفاظ بالبيانات
/Settings/Mapping — OU + ربط الحقول + المجموعات
/Audit ————— سجل التدقيق العام
/Reports ————— التقارير والإحصائيات
/Health ————— Quarantine + DLQ + صحة النظام
/hangfire ————— (Hangfire) لوحة المهام المجدولة
```

البنية المعمارية الكاملة:



الجدول الكاملة:

الجدول	الوحدة
, MetaverseEntries , SyncOperations , SyncRuns , SyncStates , TenantSettings , SyncRulesV2 , LifecycleRules , MetaverseHistory , GroupMappings , AttributeMappings , AppSettings , AuditEntries OURules	IAM الأساسية
SmsProviders	مركز الإشعارات
, Svc_ExecutionLogs , Svc_FieldMappings , Svc_Services Svc_AuditEntries	الخدمات
Acct_CustomDomains , Acct_StatusLogs	تعطيل/ تفعيل
, HangFire.State , HangFire.RecurringJob , HangFire.Job HangFire.Hash , HangFire.Set	Hangfire
DeadLetterQueue , QuarantinedIdentities	صحة النظام

آخر تحديث: يونيو 2026 · الإصدار: 3.2